

MAM · 积分及其应用 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 39 道含积分的真题 marking key + 考试报告。原题见 [topics/02_Integration.pdf](#)。积分以 Calculator-free 为主（作为主知识点时 CF 16 题、CA 7 题）。另引 2016 样卷 2 题（2016S-F1、2016S-A20，原卷见 [papers/2016Sample_*](#)）。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。

先记住：阅卷组反复扣分的地方

- **FTC（微积分基本定理）多次被报告点名**（2016、2017、2018、2022、2025 报告）：认不出 FTC 的各种用法；2022 报告特别点名 FTC 与链式法则结合（上限是 $g(x)$ 时要乘 $g'(x)$ ）。
- **面积 $\neq$ 积分**：x 轴下方的部分要取绝对值，或者分段相减（2018A-Q16(b) 4 分全在这里）。
- **积分号后面要写 dx** （2023 报告：notation 扣分；2025F-Q5 给了「uses correct notation including dx on all integrals」1 分）。
- **上下界由多个函数组成的面积要拆成多个积分**（2024 报告点名）。
- **不定积分要写 $+ c$** （key 有时单独给 1 分）。
- **"Show that" 不能跳步**。

题型 1：基本不定积分与由 f' 求 f

识别：「Determine $\int \dots dx$ 」 「If $f'(x) = \dots$, find $f(x)$ given $f(0) = -2$ 」。

思路

1. 记牢反导数： $\int e^{kx} dx = e^{kx}/k$ ； $\int \cos kx dx = \sin kx / k$ ； $\int (ax+b)^n dx = (ax+b)^{n+1}/[a(n+1)]$ ($n \neq -1$)； $\int f'/f dx = \ln|f| + c$ （考试中一般 $f(x) > 0$ ，key 常写 $\ln f(x) + c$ ）。
2. **定积分求值**（CF 常见 3 分）：✓ 反导数 ✓ 代入上下限 ✓ 化简得精确值（2017F-Q6(a)、2021F-Q4(b)、2023F-Q1(b)、2023F-Q2(a)(iii)）。
3. **分子是分母导数的倍数时**：先把系数调出来，如 $\int (3x+1)/(3x^2+2x+1) dx = \frac{1}{2} \int (6x+2)/(\dots) dx = \frac{1}{2} \ln(\dots) + c$ 。key 有一分专门给「modifies the integrand so the numerator is the derivative of the denominator」。
4. 由 f' 求 f ：积分并写 $+ c \rightarrow$ 代入已知点求 $c \rightarrow$ 写出完整的 $f(x)$ 。答案涉及 $\ln$ 时，用对数律化简（如 $\ln 32 - \ln 4 = \ln 8$ ）。

得分点：✓ 反导数正确 ✓ 带常数 c ✓ 代点求 c ✓ 写出最终表达式（并按要求化简）。

真题：2018F-Q3(c)(d)、2019F-Q1(c)、2021F-Q1(c)、2021F-Q4(a)、2022F-Q1(b)、2024F-Q1(b)、2020A-Q10(b)。

题型 2：「Hence」利用刚求的导数求积分 ★ CF 高频

识别：(a) 先求 $d/dx(x \ln x)$ 或 $d/dx(2x \sin 3x)$ （2017F-Q8）；(b) 「Hence show that $\int \ln x dx = x \ln x - x + c$ 」。

固定三步（key 通常按这三步给分：2017F-Q8、2022F-Q6 正好 3 分；2018F-Q7 拆成 4 分，2023F-Q2 合成 2 分）

1. **两边同时积分**： $\int d/dx(x \ln x) dx = \int (\ln x + 1) dx$ 。
2. **对左边用 FTC**：左边 $= x \ln x$ （反导数与导数抵消）。
3. **拆开右边并移项**： $x \ln x + c_1 = \int \ln x dx + x + c_2 \Rightarrow \int \ln x dx = x \ln x - x + c$ （两个常数合并为 c ）。

易错：直接写结论；忘了 $+ c$ ；右边没有用线性性质拆开。

真题：2016F-Q2(b)、2017F-Q8(b)、2018F-Q7(b)、2022F-Q6(a)(ii)、2023F-Q2(c)(ii)。之后通常还有一小问用这个结果求期望、定积分或面积（2022F-Q6(b)(ii)、2023F-Q2(c)(iii)、2018F-Q7(c)）。

题型 3：定积分 = 有向面积（从图形读值）

识别：给出由线段、半圆或四分之一圆组成的图形，问 $\int_0^{12} f(x) dx$ 、 $\int (f(x) - 2) dx$ 、 $\int f'(x) dx$ 。

思路

1. 把区域拆成矩形、三角形、扇形，**x 轴上方为正，下方为负。**
2. $\int (f(x) - k)dx = \int f dx - k \cdot (\text{区间长度})$ 。
3. $\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$ (FTC，直接从图上读两个函数值)。
4. 求使 $\int_0^{\alpha} f = 0$ 的 α ：令上方正面积等于下方负面积，列方程。

得分点：✓ 分块面积 ✓ 带符号相加 ✓ 结果（精确值，含 π ）。

真题：2016S-F1、2016F-Q7、2022F-Q2。

题型 4: FTC 与积分定义的函数 ★ 高频（2016–18、2021–23、2025 均出现），且多次被报告点名

识别： $A(x) = \int_a^x f(t)dt$ ； $d/dx \int_a^x \{g(x)\} f(t)dt$ ； $d/dt \int_t^3 f(x)dx$ ；「Sketch $A(x)$ 」 「Is $F(2\pi)$ positive or negative?」。

核心公式

- $d/dx \int_a^x f(t)dt = f(x)$ （结果要写成 x 的函数）；
- $d/dx \int_a^x \{g(x)\} f(t)dt = f(g(x)) \cdot g'(x)$ (2022A-Q15: $D(t) = \int_0^{\pi t} \dots \Rightarrow D'(t) = \pi \cdot \sqrt{1+3\cos^2(\pi t)}$)；
- 下限是变量时先交换上下限： $\int_t^3 f = -\int_3^t f$ ，所以导数为 $-f(t)$ (2022F-Q1(c))；
- $\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$ (2018A-Q16(a)、2023F-Q2(a)(iii)、2016F-Q4(c))。
- 线性性质 + 积分函数： $\int_2^4 (f + 2)dx = F(4) - F(2) + 4$ (2023F-Q5(b))。

画 $A(x)$ (积分函数) 的规则

- $A(a) = 0$ (下限处)； A 的零点要标出；
- f 由正变负的地方， A 取局部极大； f 由负变正的地方， A 取局部极小；
- f 的转折点对应 A 的拐点；
- A 的增减由 f 的正负决定；端点要标 A 的值。

判断 $F(x)$ 正负 (2025F-Q2)： $F(x)$ 等于从 0 到 x 的有向面积，看图上正面积和负面积哪个大。理由要引用面积，不能只说结论。

真题：2016F-Q5、2016S-A20、2017A-Q15(a)、2018A-Q16、2021F-Q4(c)、2022A-Q15、2022F-Q1(c)、2023F-Q5(b)(c)、2025F-Q2。

题型 5: 曲线下 / 曲线间的面积

识别：「Determine the (exact) area bounded by ...」，或「Write an integral expression for the area」。

思路

1. 先求交点作为积分上下限（交点本身常给 1 分）。
2. 判断谁在上方：面积 = $\int (\text{上} - \text{下})dx$ 。
3. 求曲线与 x 轴之间的面积而曲线跨过 x 轴时，或两条曲线的上下关系发生交换时，要分段（只求两曲线之间面积时，曲线跨过 x 轴本身不需要分段）。
4. 面积不方便对 x 积时，用「矩形 - 曲线下面积」，例如 $y = e^x$ 、 $y = 2$ 与 y 轴围成的面积 = $2 \cdot \ln 2 - \int_0^{\ln 2} e^x dx$ (2017F-Q5、2019F-Q5)。
5. 反函数的面积 (2020A-Q11(e))：先认出 e^x 的反函数是 $g(x) = \ln x$ （单独 1 分）；再注意 $\ln 2 \approx 0.69 < 1$ ，区域在 x 轴下方，所以面积 = $-\int_{\ln 2}^1 \ln x dx$ （或者写成 $\int_{\ln 2}^1 -\ln x dx$ ）。
6. 「为什么两块面积相等」：两个函数被同一个平移移动，形状不变 (2021F-Q5(b) 两点：同方向同距离平移、形状不变)。

得分点：✓ 交点/上下限 ✓ 正确的积分式（被积函数 + 上下限 + dx ）✓ 反导数 ✓ 精确值。

真题：2016A-Q13(d)、2016F-Q6、2017F-Q5、2018F-Q7(c)、2019F-Q5、2020A-Q11(d)(e)、2021F-Q5、2025F-Q5。

题型 6: 参数未知的定积分方程

识别：「If the area ... is to equal 2, determine the exact value of k」 $\left[\int_a^b 1/x \, dx = \ln 3, \text{ find the relationship between } a \text{ and } b\right]$ 。

思路：写出积分 $\rightarrow$ 用 FTC 算出含参表达式 $\rightarrow$ 令其等于给定值 $\rightarrow$ 解方程（常用对数律： $\ln b - \ln a = \ln 3 \Rightarrow b = 3a$ ）。

真题：2017F-Q5(b)、2021F-Q7(a)(ii)、2020A-Q10(d)。

题型 7：黎曼和（矩形估计）

识别：图上画了矩形，「demonstrate and explain why $L < \int < U$ 」「best estimate」「state one way to improve」。

思路

1. 下和用每个小区间上的较小函数值（左端或右端，取决于函数增减），上和用较大值；分别写出算式。
2. **解释：**函数在区间上递增时，左端点矩形全部在曲线下方，是低估，右端点矩形是高估；递减时正好相反（如 2021F-Q7 的 $1/x$ ）。函数在区间上不单调时，不能简单按端点判断。这条解释单独占 1 分（2017 报告指出面积相关的解释类问题普遍薄弱）。
3. 最佳估计 $= (L + U)/2$ （梯形）。
4. 改进方法：增加矩形个数（缩小宽度）；改用梯形；求出函数表达式后用积分算精确值（2017F-Q9 的 key 接受第一条和最后一条）。

真题：2017F-Q9、2021F-Q7(b)、2024F-Q6。

题型 8：语境中的积分应用（截面积、体积、总变化量）

识别：建筑或窗户截面、海沟、水坝、洗发水瓶；或「rate is ... determine the total change」。

思路

1. 体积 = 截面积 $\times$ 厚度/长度。截面积用积分算；单位要统一（厘米和米）。
2. 求交点或边界（如 $h(W) = 0$ 求宽度， $D(x) = -2$ 求海沟边缘）。
3. 总变化量 $= \int_a^b \text{变化率} \, dt$ 。
4. 未知水位 h 时：把截面积写成 h 的函数（上限是 h 的表达式） $\rightarrow$ 截面积 $\times$ 长度（宽度）= 体积 $\rightarrow$ 解 h （2024A-Q16(b)：宽 4 cm）。2023A-Q14(a) 是用同样方法推出 $V(h)$ 的表达式。

得分点（2023A-Q14(a)）：✓ 上限用 h 表示 ✓ 正确积分式 ✓ 反导数 ✓ 代入上下限 ✓ 化简到目标式。

真题：2019A-Q15(c)、2020A-Q10(c)(d)、2022A-Q7、2023A-Q9、2023A-Q14、2024A-Q16。（2021A-Q9 同类语境，但整题不涉及积分。）